

离散型随机变量 X 只取有限个和可列无穷个值

① 两点分布 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$

② 二项分布 $X \sim B(n, p)$
 实验次数 n
 发生概率 p
 $P(A) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

③ 泊松定理

对每个自然数 n , $0 < p_n < 1$. 若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$. 则对每个固定的非负整数 k 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

若 n 很大, p 很小 $C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $\lambda = np_n$ 其中 $k=0, 1, 2, \dots, n$

④ 泊松分布 (一段时间某路口车流量/某柜台接客量)

$$\left. \begin{array}{l} 0 < p_n < 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

记为 $X \sim P(\lambda)$

关于 $F(x)$ 的常识结论

设 $F(x), G(x)$ 为分布函数, a, b 为实数, 则

- 1) $aF(x) + bG(x)$ 为分布函数 $\Leftrightarrow a+b=1, a \geq 0$
- 2) $F(ax+b)$ 为分布函数 $\Leftrightarrow a > 0, b$ 为任意常数
- 3) $F(x)G(x)$ 必为分布函数.

有界性、规范性、单调不减、右连续

分布函数及其性质

$$F(x) = P(X \leq x), x \in \mathbb{R}$$

$F(x)$ 关于 x 单调递增 $a \leq b \Rightarrow F(a) \leq F(b)$

$F(x)$ 关于 x 右连续 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0), x_0 \in \mathbb{R}$

$$F(\infty) := \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 \quad F(-\infty) := \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

求概率可用

$$\begin{cases} P\{X \leq a\} = F(a) \\ P\{X < a\} = F(a-0) \end{cases}$$

这两玩意 + "扣"

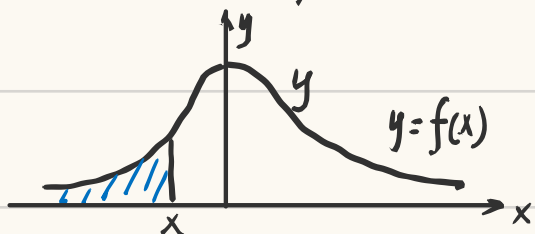
$$P\{0 < X < 1\} = P\{X < 1\} - P\{X \leq 0\}$$

$$P\{X \leq 1\} = (P\{X \leq -1\} - P\{X < -1\}) + P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\}$$

(扣成分布函数值)

概率密度

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, -\infty < x < \infty$$



$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \text{求 } P? \end{aligned}$$

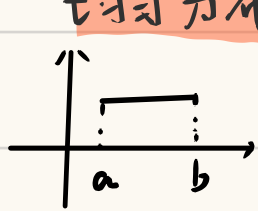
对连续型X而言

① $F(x)$ 是连续函数 且当 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点连续时, $F'(x_0) = f(x_0)$

② 对连续型随机变量 X 及任意常数 a , $P(X=a)=0$

均匀分布

$$X \sim U[a, b]$$

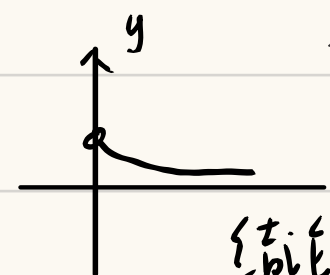


$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

指数分布

$$X \sim E(\lambda)$$



$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

结论: ① $P\{X > a\} = e^{-\lambda a}$

② $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$ (无记忆性)

ex $X \sim E(3)$ $P\{1 < X < 3\} = P\{X > 1\} - P\{X \geq 3\} = e^{-3} - e^{-9}$

$$P\{X > 5 | X > 3\} = P\{X > 2\} = e^{-6}$$

正态分布

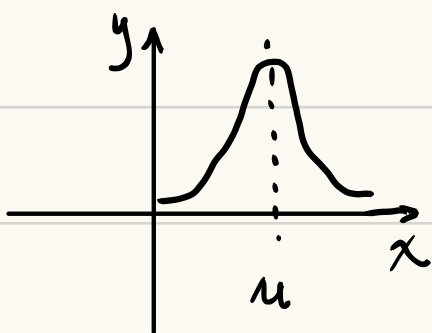
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-\infty < x < \infty$$

凑

$$\frac{x-\mu}{\sigma} \sim N(0,1) \rightarrow \text{可查} N(0,1) \text{表计算 } P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$



$$Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$$\star f(x) = A e^{ax^2 + bx + c} \quad (a < 0, -\infty < x < +\infty), \text{ 必是正态}$$

采用 '标准化' 的方式求概率 $X \sim N(0,1)$ 其 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 分布函数记为 $\Phi(x)$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ 故有

$$P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

① $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$. ② $\Phi(0) = \frac{1}{2}$. ③ $P\{|X| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1, a > 0$

连续型随机变量函数分布

已知 $X \rightarrow f(x)$, 求 $Y = AX + B$ $f_Y(y)$ 分布函数微分法

① 求 $F_Y(y)$, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\cancel{AX} + B \leq y) = P(X \leq \frac{y-B}{A}) = F_X(\frac{y-B}{A})$
个.
绝大多数用该分布

② 求 $f_Y(y)$ $f_Y(y) = F'_Y(y) = [F_X(\frac{y-B}{A})]' = \frac{1}{A} f_X(\frac{y-B}{A}) \Rightarrow$ 处理定义域